Carte Mentale : Différentiation et activation des lymphocytes B

I. Introduction

- **Lymphocytes B immatures** : Sortent de la moelle osseuse, passent par le stade B transitionnel
- **Sélection périphérique** : Élimination des lymphocytes B auto-réactifs
- **Lymphocytes B survivants** : Expriment IgM et IgD de surface
  - **Lymphocytes B conventionnels** : Réponses humorales TD (thymo-dépendantes)
  - **Lymphocytes B de la zone marginale** : Réponses humorales TI (thymo-indépendantes)
- **Lymphocytes B** : 80% des cellules des organes lymphoïdes secondaires
- **Après activation** : Différenciation en plasmocytes à IgM de courte durée de vie ou formation de centres germinatifs

II. La rencontre avec l'antigène et activation thymo-dépendante des lymphocytes B

A. La rencontre avec l'antigène

- **Probabilité d'activation** : Très faible, favorisée dans les organes lymphoïdes secondaires
- **Organisation** : Zones B et T riches en lymphocytes, vascularisation
- **Entrée des lymphocytes B naïfs** : Via les veinules post-capillaires
- **Migration** : Zone corticale B du ganglion, interaction avec l'antigène
- **Chimiokines** : CXCR5 (zone B) et CCR7 (zone T)

B. Interaction antigène-lymphocyte B

- **Reconnaissance** : Antigène natif soluble, immuns complexes ou lié à des CPA (cellules folliculaires dendritiques, macrophages)
- **Activation** : Par le BCR, migration à l'interface des zones B et T
- **Activation des lymphocytes T auxiliaires** : Présence de TGF-β, IL-12, IL-23, ICOS
- **Différenciation des lymphocytes T** : En lymphocytes T folliculaires (BCL6, IL-21)

C. Interactions lymphocyte T/lymphocyte B

- **Nécessité de la coopération T-B** : Second signal par les lymphocytes T folliculaires auxiliaires
- **Internalisation de l'antigène** : Formation de vésicules d'endocytose, présentation par CMH II
- **Activation mutuelle** : Division cellulaire, signaux de co-stimulation (CD40/CD40L, ICOS/ICOS ligand)

D. Particularités moléculaires de l'activation des lymphocytes B

- **Stimulation par le BCR** : Pontage, phosphorylation des ITAMs, activation des kinases et phosphatases
- **Contrôle par les signaux environnementaux** : Cytokines, complément, molécules d'adhérence
- **Exemples de coopération** : CD21 (reconnaissance de C3d), CD32B (effet négatif sur l'activation)

III. Le centre germinatif

A. Hypermutation somatique et commutation isotypique

- **Formation** : Après exposition à un antigène TD
- **Zones** : Sombre (prolifération des centroblastes) et claire (sélection des centrocytes)
- **Hypermutation somatique** : AID, modifications de l'affinité du BCR
- **Commutation isotypique** : Dépend de l'environnement cytokinique, AID, interactions CD40/CD40L

B. Transformation en plasmocytes et lymphocytes B mémoires

- **Plasmocytes** : Production d'anticorps, migration vers la moelle osseuse
- **Lymphocytes B mémoires** : Longue durée de vie, réponse rapide et efficace lors de la réexposition à l'antigène

IV. La réponse thymo-indépendante des lymphocytes B

A. Antigènes T-indépendants de type 1

- **Activation** : Via les récepteurs de signaux de danger (TLR), prolifération polyclonale ou spécifique

B. Antigènes T-indépendants de type 2

- **Activation** : Par pontage des BCR, réponse contre des pathogènes extra-cellulaires
- **Contribution des cellules myéloïdes** : Interactions CD40/CD40L, sécrétion de BAFF, APRIL, IL-21

V. La sélection du répertoire des lymphocytes B

A. Tolérance centrale

- **Mécanismes** : Réédition des récepteurs, délétion clonale, anergie, ignorance clonale
- **Affinité pour l'antigène** : Détermine le mécanisme de tolérance

B. Tolérance périphérique

- **Lieu** : Rate (lymphocytes B transitionnels), centres germinatifs (lymphocytes B folliculaires)
- **Affinité du BCR** : Élimination des lymphocytes B auto-réactifs
- **Anergie ou délétion clonale** : Selon l'affinité et la forme de l'antigène

À retenir

- **Lymphocytes B naïfs** : Circulent entre les organes lymphoïdes secondaires
- **Rencontre avec l'antigène** : Induit l'activation des lymphocytes B et T spécifiques
- **Activation des lymphocytes B** : Nécessite l'activation du BCR et des signaux de co-stimulation des lymphocytes T folliculaires
- **Formation des centres germinatifs** : Prolifération et différenciation en plasmocytes et cellules B mémoires
- **Hypermutations somatiques** : Améliorent l'affinité pour l'antigène, commutation de classe
- **Sélection des lymphocytes B** : Tolérance centrale et périphérique pour éliminer les clones auto-réactifs

Presented with xmind